Zadanie 1. (0–1)

Wskaż poprawny wynik działania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

$$\left(1{,}2-\frac{3}{5}\right):\left(-\frac{3}{10}\right)$$

A. -2 **B.** $-\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** 2

Brudnopis

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania

$$27^2 \cdot 9^3$$

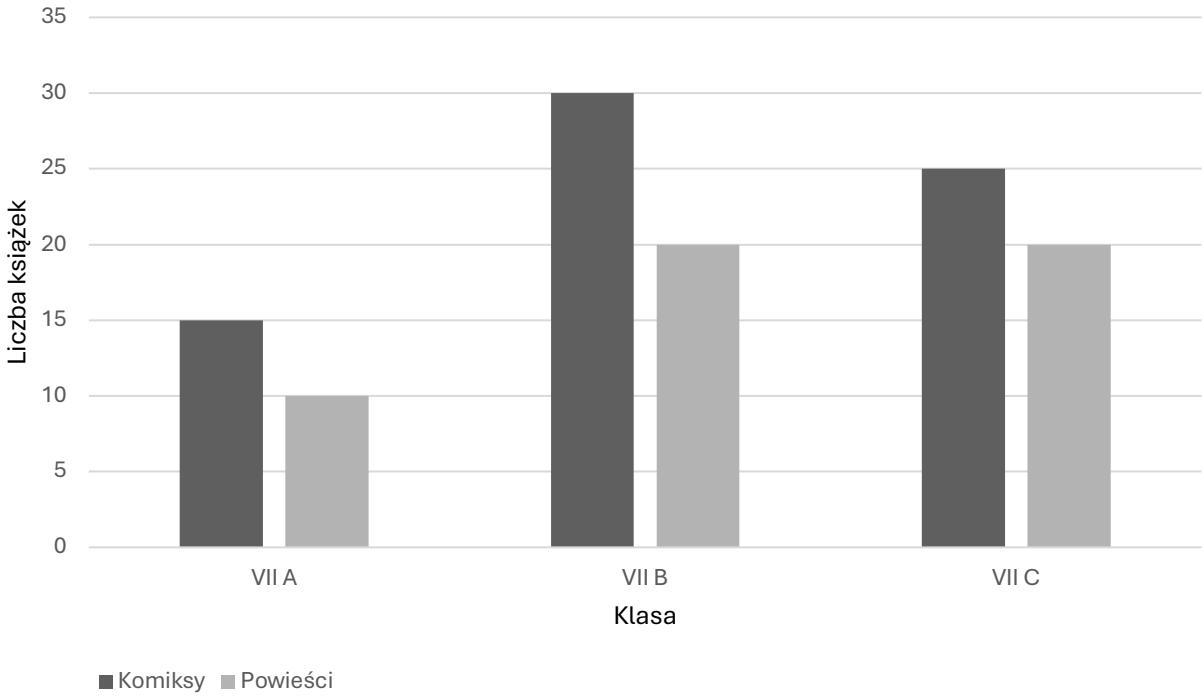
Jest liczba

A. 3^6 **B.** 3^{12} **C.** 3^9 **D.** 3^{15}

Brudnopis

Zadanie 3. (0–1)

Na wykresie przedstawiono liczbę komiksów i powieści wypożyczonych przez uczniów trzech klas w ciągu jednego miesiąca z biblioteki szkolnej.



Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Uczniowie klasy VII C wypożyczyli łącznie o 20 książek więcej niż uczniowie klasy VII A.	**P**	**F**
Powieści stanowiły 60% książek wypożyczonych przez uczniów klasy VII B.	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie 4. (0–1)

Wskaż poprawny wynik poniższego działania.

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$$

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $\sqrt{30}$ **B.** $6\sqrt{2}$ **C.** 24 **D.** 12

Brudnopis

Zadanie 5. (0–1)

Liczba

$$\sqrt{80}$$

leży między dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi. Są to:

A. 6 i 7 **B.** 7 i 8 **C.** 8 i 9 **D.** 9 i 10

Brudnopis

Zadanie 6. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

$(-4)^2 = 16$	**P**	**F**
$-4^2 = -16$	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla $x = -2$ wartość wyrażenia

$$3x^2 - 2x - 5$$

jest równa

A. 11 **B.** -13 **C.** 3 **D.** -21

Brudnopis

Zadanie 8. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych równości dla dowolnej liczby x. Wybierz P, jeśli równość jest prawdziwa albo F, jeśli jest fałszywa.

$4(x+2)-x=3x+2$	**P**	**F**
$5(x-2)+3x=8x-10$	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie 9. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Liczba $x=5$ jest rozwiązaniem równania $4(x-1)=2x+6$.	**P**	**F**
Przykładem równania nieoznaczonego jest $3(x+2)=3x+6$.	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie 10. (0–1)

Wśród poniższych liczb oznaczonych cyframi rzymskimi od I do IV dwie są sobie równe. Wskaż je.

I. $\sqrt{18}$
II. $3\sqrt{2}$
III. $2\sqrt{6}$
IV. $\sqrt{48}$

A. II i III **B.** I i II **C.** I i IV **D.** III i IV

Brudnopis

Zadanie 11. (0–1)

Dana jest liczba czterocyfrowa, w której x oznacza cyfrę.

$$53x4$$

Wyznacz wszystkie cyfry x, dla których ta liczba jest podzielna przez 6.

Obliczenia

Zadanie 12. (0–2)

Po obniżce ceny o 20% rower kosztuje 1 680 zł. **Oblicz cenę roweru przed obniżką.**

Obliczenia

Zadanie 13. (0–2)

Oblicz.

$$\frac{(-3)^3 + 2^4}{2^3 - 5^2}$$

Obliczenia

Zadanie 14. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Rozwiązaniem równania

$$3(x-2)+4=2(x+5)$$

jest liczba

A. 4 **B.** 8 **C.** 12 **D.** 16

Brudnopis

Zadanie 15. (0–2)

Oblicz wartość wyrażenia $\sqrt{20}\left(\sqrt{45}-\sqrt{5}\right)$.

Obliczenia